

CY IUT – GEII Neuville

Dossier d'œuvre exécuté

Sous système: Alimentation et CAO

Document rédigé par : « RAMIREZ Victor »
Version : 1.0 – 11/04/2025

Avant-propos

Dans le projet “Table de mixage”, il faut plusieurs tensions stables pour alimenter les cartes électroniques, les actionneurs et certains modules analogiques. Pour cela, une alimentation spécifique a été développée. Elle utilise un chargeur de PC comme source principale et transforme le 19V fourni en plusieurs tensions nécessaires au projet. Nous avons aussi été chargé de la **conception assistée par ordinateur (CAO)** du boîtier destiné à accueillir les éléments électroniques de la table de mixage automatique. Cette conception vise à répondre aux contraintes d’intégration physique des composants (Raspberry Pi, alimentation, cartes électroniques), tout en assurant robustesse, accessibilité, et bonne circulation de l’air. Ce document explique le fonctionnement, les choix techniques, les tests et les pistes d’amélioration de cette alimentation.

Table des matières

Avant-propos	2
Table des matières.....	2
1. Alimentation.....	4
1.1. Présentation du système d’alimentation.....	4
1.2. Schéma de principe	4
1.3. Conception et fabrication.....	5
Convertisseurs Buck	5
Alimentation du NE555 et masse virtuelle.....	5
Réalisation sur plaque lab	6
1.4. Dimensionnement de l’alimentation.....	7
1.5. Procédure de mise en service	7
1.6. Maintenance	8
Préventive.....	8
Corrective	8
1.7. Améliorations possibles	9
1. CAO	11
3.1 Présentation du boîtier	11
3.2 Conception sur Onshape	11
3.3 Avantage sur Onshape.....	11
3.4 Résultat final de la conception	12
3.5 Maintenance Préventive	12
3.6 Maintenance Corrective.....	13
3.7 Problèmes rencontrés	13
3.8 Amélioration possible	13
3.9 Annexes	13

Lien Onshape du projet : Accéder à la modélisation	13
--	----

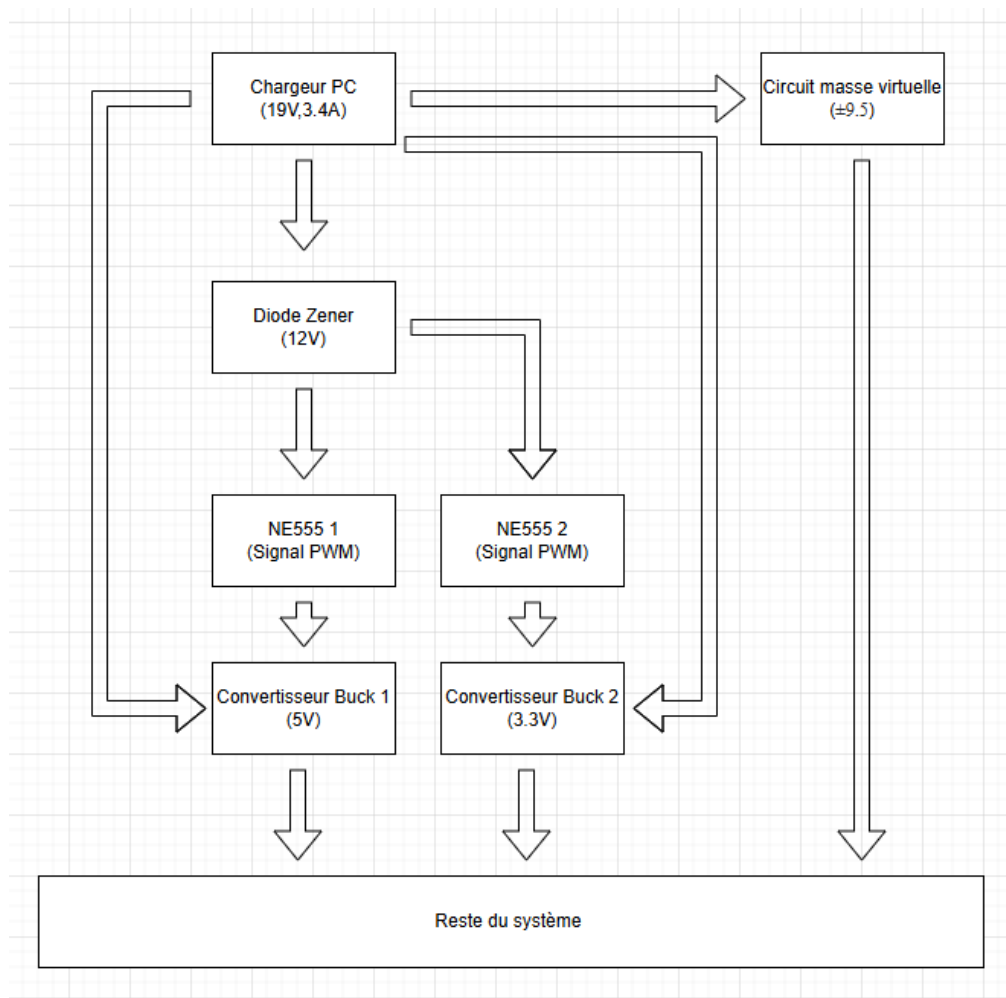
1. Alimentation

1.1. Présentation du système d'alimentation

On utilise un chargeur de PC qui fournit 19V pour 3.4A. À partir de cette tension, on crée du 5V et du 3.3V avec deux convertisseurs Buck commandés par un NE555. Le NE555 est alimenté grâce à une diode Zener de 12V avec résistance série, car il consomme très peu. On crée aussi une tension symétrique $\pm 9.5V$ à partir de la masse virtuelle, utile pour les parties analogiques. On appelle cela convertisseur Buck car ce type de convertisseur permet de réduire la tension d'entrée tout en conservant un bon rendement. C'est un convertisseur abaisseur (step-down) à base de composants discrets : interrupteur (MOSFET), diode, inductance et condensateurs.

1.2. Schéma de principe

Le schéma de principe ci-dessous illustre la répartition des tensions depuis l'entrée 19V fournie par un chargeur de PC. On observe la régulation vers 12V via une diode Zener pour alimenter le NE555, puis la génération des tensions 5V et 3.3V à travers deux convertisseurs Buck. Une masse virtuelle permet également de créer une tension symétrique $\pm 9.5V$, essentielle pour les modules analogiques.



1.3. Conception et fabrication

Le système d'alimentation a été conçu pour transformer une seule tension d'entrée de 19V, fournie par un chargeur de PC (3.4A), en plusieurs tensions adaptées aux besoins du projet : 5V, 3.3V et $\pm 9.5V$. Ces tensions alimentent les actionneurs, les cartes de contrôle et les circuits analogiques.

Convertisseurs Buck

On utilise deux convertisseurs Buck pour obtenir 5V et 3.3V.

Chaque convertisseur est composé de :

- Un NE555 configuré en oscillateur pour générer un signal PWM
- Un MOSFET piloté par le NE555
- Une diode Schottky, une bobine et un condensateur pour lisser la tension

Le rapport cyclique du signal du NE555 détermine la tension de sortie du Buck. Pour pouvoir régler cette tension plus précisément, on a intégré un potentiomètre multi-tours dans le circuit du NE555. Cela permet d'ajuster avec précision le rapport cyclique et donc d'obtenir une tension stable et bien réglée selon les besoins (5V ou 3.3V).

Pourquoi on appelle ça un convertisseur Buck ?

Le terme "Buck" vient de l'anglais et signifie réduction. Un convertisseur Buck est un circuit électronique qui abaisse une tension d'entrée élevée (ici 19V) vers une tension plus basse, tout en conservant un bon rendement. C'est un convertisseur de type step-down.

Alimentation du NE555 et masse virtuelle

Le NE555 est alimenté par une diode Zener de 12V avec une résistance série, car il ne consomme que très peu de courant.

Ensuite, pour obtenir une tension symétrique $\pm 9.5V$, on crée une masse virtuelle à partir de deux résistances identiques montées en pont diviseur, un AOP, des transistors et des condensateurs entre le +19V et la masse. Le point milieu devient une référence virtuelle.

Cette tension symétrique est utile pour les modules analogiques qui nécessitent un signal centré autour de 0V.

Réalisation sur plaque lab

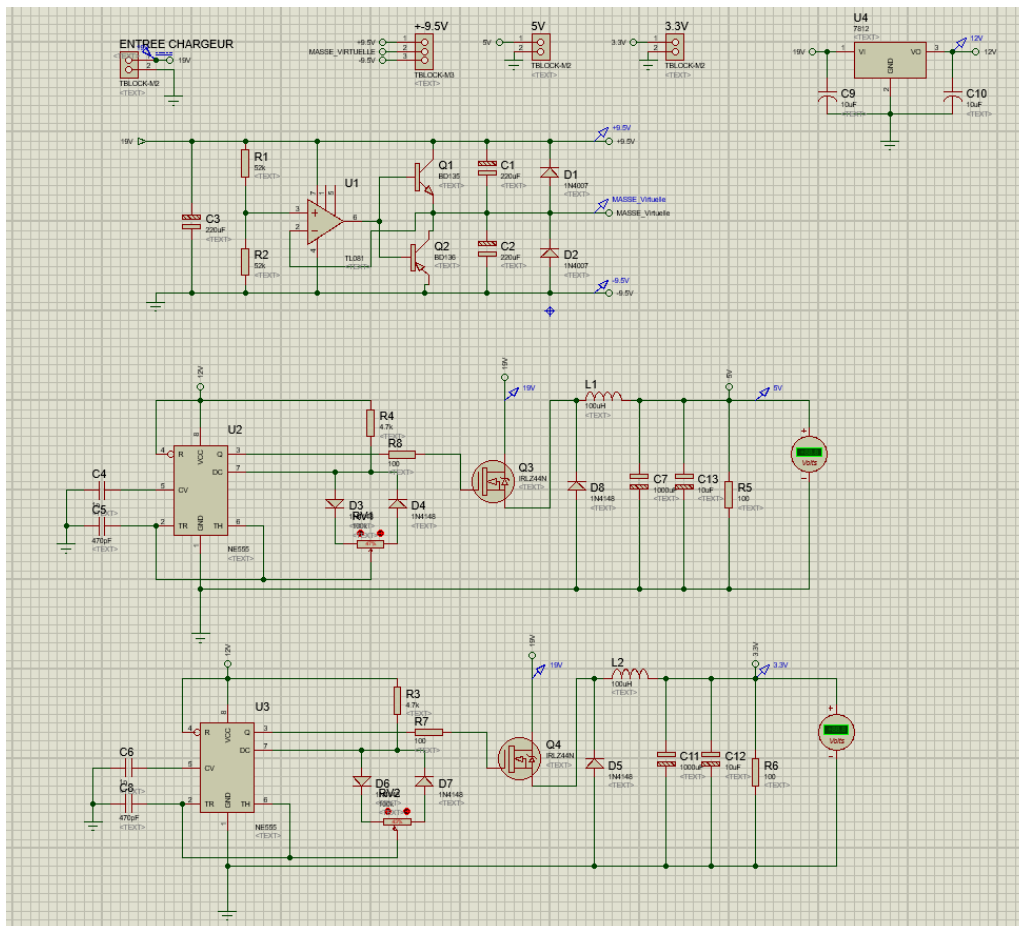
Pour le moment, on n'a pas encore fabriqué le PCB. Tous les tests ont été faits sur plaque lab. Chaque convertisseur a été câblé séparément. On a respecté l'ordre logique des composants : NE555, MOSFET, diode, self, condensateur.

Les tests ont montré que les tensions étaient stables. Le potentiomètre multi-tours facilite beaucoup l'ajustement des 5V et 3.3V.

On a fait des tests de continuité avec un multimètre, puis des mesures de tension à vide et en charge. Le montage est stable et aucun composant ne chauffe anormalement.

On a aussi utilisé un oscilloscope pour observer le signal PWM du NE555. Le signal est propre, et la sortie en tension ne présente pas de bruit important.

Voici le schéma final de l'alimentation :



1.4. Dimensionnement de l'alimentation

Pour s'assurer que notre alimentation est adaptée, on a réalisé un tableau des besoins. Il indique les tensions, les courants et les puissances minimales et maximales nécessaires au bon fonctionnement du projet.

Tension (V)	I Min (A)	I Max (A)	P Min (W)	P Max (W)
9	1	2	9	18
-9	1	2	9	18
5	3	5	15	25
3.3	1	2	3.3	6.6
Total			36.3	67.6

Notre alimentation 19V-3.4A délivre 64.6W (19x3.4), ce qui est suffisant vu que tous les composants ne sont pas actifs à la fois. On a donc une marge acceptable, et le système est bien dimensionné.

1.5. Procédure de mise en service

Avant de connecter les autres sous-systèmes au système d'alimentation, il est important de suivre les étapes suivantes afin d'assurer une mise en service sécurisée et fonctionnelle :

Étapes de mise en service :

1. Inspection visuelle du circuit
 - Vérifier l'intégrité du câblage (aucun fil dénudé ou mal connecté).
 - S'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit visible sur la plaque lab.
 - Contrôler la polarité des composants sensibles (diodes, condensateurs, NE555, etc.).
2. Branchement de l'alimentation principale
 - Connecter le chargeur de PC 19V – 3.4A à l'entrée du circuit.
 - S'assurer que la tension est bien de 19V avant toute mise sous tension.
3. Mise sous tension et premières vérifications
 - Mettre le système sous tension sans charge connectée.
 - Mesurer la tension de la diode Zener : elle doit fournir environ 12V pour alimenter le NE555.
 - Vérifier le signal PWM en sortie du NE555 à l'aide de l'oscilloscope.
4. Contrôle des tensions de sortie
 - Mesurer la tension de sortie du convertisseur Buck 1 : elle doit être proche de 5V.
 - Mesurer la tension de sortie du convertisseur Buck 2 : elle doit être proche de 3.3V.
 - Ajuster les potentiomètres si nécessaire pour obtenir les valeurs cibles.

5. Contrôle de la masse virtuelle

- Mesurer la tension entre la masse virtuelle et les bornes + et - : les tensions doivent être symétriques (environ +9.5V et -9.5V).
- Vérifier la stabilité avec ou sans charge légère.

6. Connexion des sous-systèmes

- Une fois toutes les tensions vérifiées, connecter les cartes logiques, modules analogiques et actionneurs.
- Refaire les mesures sous charge pour s'assurer que les tensions restent stables.

7. Test global

- Vérifier que tous les sous-systèmes réagissent normalement et que le système fonctionne sans échauffement anormal.
- Utiliser un multimètre ou une caméra thermique (si disponible) pour un dernier contrôle.

1.6. Maintenance

Préventive

Contrôle visuel :

Inspecter les condensateurs électrolytiques : vérifier l'absence de gonflement ou de fuite.

Vérifier l'état des connecteurs, des fils et des soudures (pas de corrosion ni de dessoudage).

Comportement thermique :

Contrôler les échauffements des MOSFETs, diodes et bobine avec le doigt ou une caméra thermique (si disponible). Une température anormale indique souvent une surcharge ou un dysfonctionnement.

Tests électriques :

Vérifier les tensions de sortie à vide avec un multimètre.

Vérifier le signal PWM à l'oscilloscope en sortie du NE555.

Mesurer la tension aux bornes de la masse virtuelle pour s'assurer qu'elle reste centrée.

Corrective

Perte de tension en sortie :

- Vérifier la présence du signal PWM en sortie du NE555.

- Contrôler la continuité du circuit (test diode sur MOSFETs, diodes Schottky, etc.).
- Remplacer tout composant défectueux (Zener, MOSFET, diode, bobine...).

Instabilité des tensions :

- Contrôler les condensateurs de filtrage : leur vieillissement peut provoquer des oscillations ou du bruit.
- Vérifier que le potentiomètre du NE555 n'a pas été dérégulé.

Surchauffe localisée :

- Vérifier la dissipation thermique (radiateurs si présents).
- Remplacer les composants surchauffés.

1.7. Améliorations possibles

Voici plusieurs pistes d'optimisation du système :

- Ajout de régulation par rétroaction (feedback)

Actuellement, la régulation se fait manuellement via un potentiomètre.

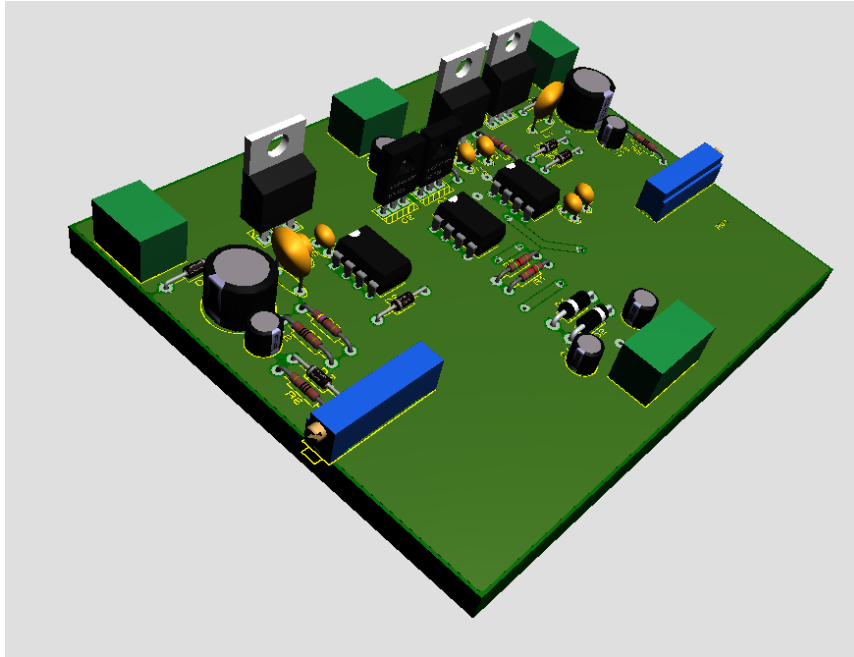
- Intégrer une boucle de rétroaction avec un amplificateur d'erreur (type TL431) permettrait une régulation automatique et plus précise.
- Ajout de voyants de statut
 - Des LEDs (avec résistances en série) sur les sorties 3.3V et 5V permettent une vérification visuelle immédiate du bon fonctionnement.
- Protection à l'entrée
 - Ajouter une diode de protection contre l'inversion de polarité par exemple diode Schottky
 - Ajouter un fusible pour éviter les surintensités.
- Intégration sur PCB

Cela permet aussi de réduire les interférences et d'avoir une meilleure dissipation thermique.

- Filtrage

Ajouter des condensateurs céramiques supplémentaires proches des circuits sensibles pour réduire le bruit haute fréquence.

Le pcb a été finalisé le voici :



1. CAO

3.1 Présentation du boîtier

Le boîtier a été conçu pour accueillir et protéger les composants électroniques de la table de mixage, notamment le **Raspberry Pi**, les cartes d'interface et l'alimentation. Il est composé de **deux parties** : un socle pour fixer les composants et un couvercle amovible.

Modélisé sur **Onshape**, il inclut des **ouvertures précises** pour les ports USB, l'alimentation et les entrées audio, ainsi que des **fentes de ventilation**. Il est adapté à une **impression 3D** en PLA ou PETG, et pensé pour être à la fois compact, accessible et simple à assembler.

3.2 Conception sur Onshape

La modélisation a été réalisée sur le logiciel **Onshape**, choisi pour sa compatibilité en ligne, sa simplicité d'utilisation, et ses outils collaboratifs.

Le boîtier final est **rectangulaire** et divisé en plusieurs parties :

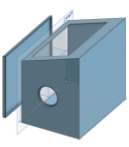
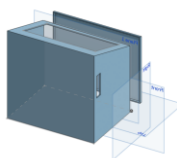
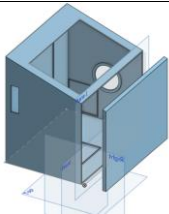
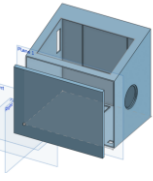
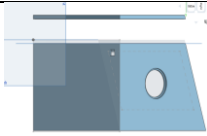
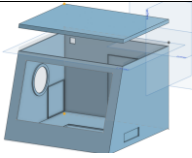
- **Un couvercle supérieur** amovible pour l'accès aux composants.
- **Des ouvertures latérales** pour les ports USB et d'alimentation du Raspberry Pi.
- **Des ouvertures avant/arrière** pour les autres connecteurs audio.
- **Des supports internes** permettant la fixation stable du Raspberry Pi à l'aide d'entretoises

3.3 Avantage sur Onshape

Le choix d'Onshape s'est révélé stratégique pour ce projet. Contrairement à des logiciels comme **SolidWorks** (très lourd, nécessite une licence coûteuse) ou **Fusion 360** (limitations dans la version gratuite), **Onshape est gratuit, accessible depuis un navigateur et idéal pour le travail collaboratif**.

Il permet également de **travailler à distance** sans perdre les fichiers, de **partager facilement** la modélisation avec les membres du groupe ou les enseignants et de **gérer les versions** automatiquement (historique des modifications intégré)

3.4 Résultat final de la conception

Vue basse gauche	Vue basse droite	Vue haute droite	Vue haute gauche	Vue arriere	Vue avant
					
Emplacement enceinte	Emplacement USB, ethernet	A l'intérieur : Vue sur les emplacements des PCB	A l'intérieur : Vue sur les emplacements des PCB	Passage câble d'alimentation	écran

Données :

- **Dimensions extérieures approximatives** : 240 mm (L) x 200 mm (l) x 200 mm (H)
- **Matériau prévu** : PLA ou PETG
- **Méthode de fabrication choisie** : Impression 3D
- **Nombre de pièces** : 2 (boîtier + couvercle)
- **Fixation prévue** : emboîtement simple, possibilité de visser si nécessaire
- **Ventilation** : fentes latérales présentes sur les côtés du boîtier

3.5 Maintenance Préventive

La maintenance préventive vise à **éviter les pannes ou dysfonctionnements** en effectuant des vérifications régulières sur les composants du système. Pour le boîtier et ses éléments internes, les actions suivantes sont recommandées :

- **Contrôle de l'état du boîtier** (fissures, déformations, usure des fixations)
- **Vérification de l'aération** : nettoyage des ouvertures pour éviter l'accumulation de poussière
- **Inspection visuelle des connecteurs** : s'assurer qu'ils ne sont pas desserrés ou obstrués
- **Contrôle du serrage des vis internes** (Raspberry Pi, entretoises)
- **Test de bon fonctionnement** des ports (USB, alimentation, audio) à intervalles réguliers

Ces actions peuvent être planifiées **tous les 3 à 6 mois** selon l'utilisation du système.

3.6 Maintenance Corrective

La maintenance corrective intervient **en cas de dysfonctionnement ou de dommage**. Voici les principales opérations à prévoir :

- **Remplacement du boîtier** en cas de casse suite à un choc ou à une mauvaise manipulation
- **Réimpression de pièces endommagées** (ex : couvercle fissuré, supports cassés) si le boîtier est imprimé en 3D
- **Réparation ou remplacement de fixations** internes (entretoises, vis desserrées ou manquantes)
- **Réajustement des ouvertures** si un nouveau composant remplace un ancien et modifie les dimensions
- **Nettoyage ou remplacement des ports** si l'un d'eux devient inaccessible ou défectueux

La maintenance corrective est effectuée **à la demande**, suite à un incident ou à un diagnostic lors d'un contrôle préventif.

3.7 Problèmes rencontrés

Les problèmes rencontrés on surtout était lié à l'ajustement des ouvertures aux vraies dimensions des ports du Raspberry Pi ou à la création des emplacements stratégique de chaque pcb.

3.8 Amélioration possible

- Ajouter un **système de verrouillage** du couvercle (vis ou charnières)
- Intégrer des **patins antidérapants** en dessous du boîtier
- Optimiser l'aération avec des **grilles imprimées plus larges ou un espace pour ventilateur**

3.9 Annexes

Lien Onshape du projet : [Accéder à la modélisation](#)